SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Yapay Zekaya Giriş — 2025-2026 Bahar Dönemi

FAZ 3 — KEŞİFSEL VERİ ANALİZİ (EDA) RAPORU

Derin Öğrenme Tabanlı Otomatik Modülasyon Sınıflandırması (AMC)

Gürültülü I/Q Sinyal Verisi Kullanılarak

Alan	Bilgi
Ders	EEM / Yapay Zekaya Giriş
Akademik Yıl	2025 – 2026 Bahar Dönemi
Faz	3 — Keşifsel Veri Analizi
Notebook	01_eda_2016.ipynb | 02_eda_2018.ipynb | 03_eda_compare_2016_2018.ipynb
GitHub	https://github.com/silaozyilmaz/amc-modulation-classification
Birincil Veri Seti	RadioML 2016.10a — 220.000 örnek, 11 sınıf, 128 adım
İkincil Veri Seti	RadioML 2018.01A — 2.555.904 örnek, 24 sınıf, 1024 adım

1. Giriş

Bu rapor, AMC projesinin Faz 3 teslimini oluşturmaktadır. Üç Jupyter Notebook'ta gerçekleştirilen keşifsel veri analizinin (EDA) bulgularını, görsel çıktılarını ve yorumlarını akademik formatta sunmaktadır. EDA; yapısal inceleme, dağılım analizi, dalga biçimi görselleştirme, SNR etkisi analizi, konstelasyon diyagramları, istatistiksel özet, öznitelik mühendisliği ve PCA olmak üzere yedi adımda yürütülmüştür.

RadioML 2016.10a tam EDA için birincil veri seti olarak kullanılmıştır. RadioML 2018.01A ise 21 GB boyutu ve RAM kısıtı nedeniyle tam yüklenememiş; HDF5 akışlı okuma (h5py chunk) ile hafif EDA uygulanmıştır. Her iki veri seti üçüncü bir notebook'ta karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

2. Veri Setlerinin Yapısal İncelemesi

2.1 RadioML 2016.10a — Adım 0 Bulguları

Veri seti Python Pickle formatında (.pkl) dağıtılmakta olup Python 2 latin1 kodlaması ile yüklenmektedir. Yükleme sonrası nesne tipi Python sözlüğüdür (dict). Her anahtar bir (modülasyon tipi, SNR değeri) çiftinden oluşmakta, değer ise o koşuldaki 1000 örneği içeren NumPy dizisini temsil etmektedir.

Özellik	Değer	Açıklama
Nesne tipi	Python dict	pickle.load ile yüklendi
Toplam anahtar	220	11 modülasyon × 20 SNR seviyesi
Modülasyon sınıfları	11	8PSK, AM-DSB, AM-SSB, BPSK, CPFSK, GFSK, PAM4, QAM16, QAM64, QPSK, WBFM
SNR aralığı	−20 dB → +18 dB	2 dB adımla 20 seviye
Her anahtarda örnek	1.000	toplam: 220 × 1.000 = 220.000
Sinyal şekli	(2, 128)	2 kanal (I/Q) × 128 zaman adımı
Veri tipi	float32	normalize edilmiş, düşük genlik
Değer aralığı	−0.1549 … +0.1642	tüm veri seti min/max
NaN sayısı	0	tüm anahtarlar tarandı
Inf sayısı	0	tüm anahtarlar tarandı
Yanlış şekilli anahtar	0	tüm değerler (1000, 2, 128)

Veri Kalitesi Sonucu

RadioML 2016.10a tamamen temiz ve tutarlıdır. NaN, Inf veya beklenmedik şekil içeren hiçbir anahtar bulunmamaktadır. Sentetik üretim sürecinin kontrollü yapısı beklenen bu sonucu doğrulamaktadır. Pipeline'da sanitizasyon adımı zorunlu değildir; ancak gerçek kanal verisine geçişte NaN/Inf → 0 dönüşümü önerilir.

2.2 RadioML 2018.01A — Adım 0 Bulguları

2018.01A, HDF5 formatında (~20.45 GB) dağıtılmaktadır. Tüm veriyi RAM'e yüklemek 16 GB sistem belleği ile mümkün değildir. Bu nedenle h5py kütüphanesi ile akışlı (chunk) okuma stratejisi uygulanmıştır.

Özellik	Değer	Açıklama
Format	HDF5 (.hdf5)	h5py ile akışlı okuma
Dosya boyutu	~20.455 MB (~20 GB)	disk üzerinde
Toplam örnek	2.555.904	tam veri seti
Modülasyon sınıfları	24	2016'ya göre +13 yeni sınıf
Sinyal şekli	(N, 1024, 2)	1024 zaman adımı — 2016'nın 8 katı
SNR aralığı	−20 dB → +30 dB	2016'ya göre +12 dB daha geniş
Her sınıfta örnek	106.496	dengeli dağılım
Genlik ölçeği	I_std ≈ 0.707	2016'dan (~0.006) çok farklı — normalize edilmemiş
NaN / Inf	0 / 0	chunk taraması doğruladı

Önemli Uyarı — Genlik Ölçeği Farkı

RadioML 2016.10a'da I_std ≈ 0.006 iken 2018.01A'da I_std ≈ 0.707'dir. Bu iki veri seti farklı normalizasyon ölçekleri kullanmaktadır. Karşılaştırmalı analizde mutlak genlik değerleri değil, dalga biçimi yapısı, konstelasyon geometrisi ve SNR davranışı esas alınmalıdır.

3. Veri Seti Karşılaştırması (03_eda_compare)

Özellik	RadioML 2016.10a	RadioML 2018.01A
Ham dosya	RML2016.10a_dict.pkl	GOLD_XYZ_OSC.0001_1024.hdf5
Format	Pickle dict (latin1)	HDF5 X, Y, Z
Dosya boyutu	611.2 MB (RAM'de ~220 MB)	20.455.5 MB (~20 GB)
Toplam örnek	220.000	2.555.904 (~11.6×)
Sınıf sayısı	11	24
Sınıf başına örnek	20.000 (sabit)	106.496 (sabit)
Sinyal uzunluğu	128 I/Q adımı	1024 I/Q adımı (8×)
SNR aralığı	−20 dB … +18 dB	−20 dB … +30 dB
Genlik ölçeği (I_std)	~0.006 (düşük)	~0.707 (normalize edilmemiş)

Özellik	RadioML 2016.10a	RadioML 2018.01A
Kanal modeli	Temel AWGN + fading	Gelişmiş AWGN + fading + Doppler
Yükleme yöntemi	pickle.load (tek seferde)	h5py chunk okuma (bellek dostu)
Bu projedeki rolü	TAM EDA + model eğitimi	Hafif EDA + karşılaştırma

3.1 Ortak Modülasyonlar — Yaklaşık Eşleştirme

İki veri seti arasındaki sınıf isimlendirme farklılığı nedeniyle yaklaşık eşleştirme tablosu oluşturulmuştur. Bu eşleştirme karşılaştırmalı analizde kullanılmıştır.

2016 Adı	2018 Adı	2016 Örnek	2018 Satır	I_std 2016	I_std 2018
BPSK	BPSK	20.000	106.496	0.005722	0.707657
QPSK	QPSK	20.000	106.496	0.006005	0.708139
8PSK	8PSK	20.000	106.496	0.006003	0.708220
QAM16	16QAM	20.000	106.496	0.006066	0.707955
QAM64	64QAM	20.000	106.496	0.006073	0.708119
WBFM	FM	20.000	106.496	0.005291	0.707208
GFSK	GMSK	20.000	106.496	0.005898	0.708182
CPFSK	GMSK	20.000	106.496	0.005907	0.708182
PAM4	4ASK	20.000	106.496	0.005307	1.039710
AM-DSB	AM-DSB-SC	20.000	106.496	0.005195	0.708620
AM-SSB	AM-SSB-SC	20.000	106.496	0.006221	3.825451

Not: AM-SSB → AM-SSB-SC eşleştirmesinde 2018 veri setinin I_std değeri 3.82'ye ulaşmaktadır. Bu aşırı yüksek değer, AM-SSB-SC sınıfının 2018 veri setinde farklı normalizasyon veya üretim parametreleriyle oluşturulduğuna işaret etmektedir. Karşılaştırmalı yorumda bu sınıf için mutlak değer kıyaslamasından kaçınılmalıdır.

4. Dağılım Analizi (Adım 1)

4.1 RadioML 2016.10a — Sınıf Dengesi

Veri setindeki her sınıf tam olarak 20.000 örnekle temsil edilmektedir. Sınıf dengesizliğinden kaynaklanan önyargı riski sıfırdır; tüm modeller eşit veri ile eğitilecektir.

Modülasyon	Örnek Sayısı	Oran (%)
8PSK	20.000	9.09
AM-DSB	20.000	9.09
AM-SSB	20.000	9.09
BPSK	20.000	9.09
CPFSK	20.000	9.09
GFSK	20.000	9.09
PAM4	20.000	9.09
QAM16	20.000	9.09
QAM64	20.000	9.09
QPSK	20.000	9.09
WBFM	20.000	9.09
TOPLAM	220.000	100.00

4.2 Sınıf × SNR Heatmap

Her (sınıf, SNR) hücresinde tam olarak 1.000 örnek bulunmaktadır. Isı haritası tek renk görünmekte olup bu beklenen ve ideal bir sonuçtur. Stratified train/val/test bölümlemesi bu dengeli yapı sayesinde doğrudan uygulanabilir.

Dağılım Bulgusu

RadioML 2016.10a mükemmel biçimde dengelidir: 11 sınıf × 20 SNR seviyesi × 1.000 örnek = 220.000 toplam örnek. Herhangi iki boyut (sınıf, SNR) çiftinde örneklem sayısı farkı yoktur. Bu durum, model eğitiminde özel ağırlıklandırma (class weighting) veya örnekleme stratejisi gerektirmediği anlamına gelir.

4.3 RadioML 2018.01A — Dağılım

2018 veri setinde 24 sınıfın her biri 106.496 satırla temsil edilmektedir (toplam 2.555.904). SNR aralığı −20 dB ile +30 dB arasında uzanmakta olup 2016'ya göre daha geniş bir koşul yelpazesini kapsamaktadır. HDF5 formatındaki akışlı okuma sayesinde tüm veri RAM'e yüklenmeden dağılım analizi tamamlanmıştır.

5. Dalga Biçimi Analizi (Adım 2)

Her modülasyon tipinin I ve Q kanalları, yüksek SNR (+18 dB) koşulunda 128 zaman adımı boyunca görselleştirilmiştir. RadioML 2016.10a'nın normalize edilmiş düşük genlik yapısı (−0.16 ile +0.16 arası) nedeniyle zaman domeni grafikleri ince dalgalanmalar göstermektedir.

5.1 Temel Gözlemler

- **AM-DSB ve WBFM:** I ve Q kanallarının her ikisinde de son derece düz görünüm. Bu sinyaller baseband'de çok dar bant güç taşımaktadır. Özellikle WBFM, dar bantlı I/Q gösteriminde neredeyse sıfır genlik sergilemekte; bu durum modelin bu sınıfları öğrenmesini istatistiksel açıdan zorlaştırmaktadır.
- **AM-SSB:** Diğer sinyallere kıyasla daha belirgin dalgalanma gösteren bir I kanalına sahiptir. Frekans bileşenlerinin tek yan bandına taşınması I/Q asimetrisine yol açar.
- **BPSK:** I kanalı uzun düz segmentler ve ani geçişler içermektedir — faz anahtarlama bölgelerini yansıtır. Q kanalı büyük ölçüde düz kalmakta, bilgi I kanalında taşınmaktadır.
- **QAM64:** Tüm modülasyonlar arasında en yüksek dalga biçimi karmaşıklığına sahiptir. 64 farklı sembol noktası hem I hem Q kanalında sürekli değişen genlik değerleri üretir.

5.2 Dalga Biçimi Karşılaştırması — Referans Tablosu

Modülasyon	I Kanalı Görünümü	Q Kanalı Görünümü	Karmaşıklık
BPSK	Uzun düz + ani geçişler	Büyük ölçüde düz	Düşük
QPSK	Kısa segmentler + geçişler	BPSK'ya benzer	Orta
8PSK	Daha sık geçişler	Daha aktif	Orta-Yüksek
QAM16	Çok seviyeli genlik	Çok seviyeli genlik	Yüksek
QAM64	Sürekli genlik değişimi	Sürekli genlik değişimi	Çok Yüksek
WBFM	Neredeyse düz	Neredeyse düz	Çok Düşük
AM-DSB	Düz	Düz	Çok Düşük
AM-SSB	Hafif dalgalanma	Hafif asimetri	Düşük
CPFSK	Sürekli faz	Sürekli faz	Orta
GFSK	Yumuşak geçişler	Yumuşak geçişler	Orta
PAM4	4 genlik seviyesi	Minimum Q aktivitesi	Orta

6. SNR Etkisi Analizi (Adım 3)

6.1 Gürültünün Sinyal Üzerindeki Etkisi

BPSK sinyali üzerinde −20 dB ile +18 dB arasında dört SNR seviyesinde karşılaştırmalı dalga biçimi analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz, düşük SNR koşullarında sinyalin neden sınıflandırılamaz hale geldiğini görsel olarak kanıtlamaktadır.

SNR (dB)	Dalga Biçimi Görünümü	Sınıflandırma Beklentisi
−20 dB	Tamamen rastgele gürültü — sinyal yapısı görünmez	Neredeyse imkânsız
−10 dB	Gürültü hâlâ baskın — hafif sinyal izi	Çok zor
0 dB	Sinyal ve gürültü dengede — kısmen ayırt edilebilir	Orta güçlük
+18 dB	Nispeten temiz sinyal — BPSK yapısı belirginleşir	İyi başarı beklenir

6.2 Ortalama Sinyal Gücü vs SNR

Tüm sınıflar üzerinden hesaplanan ortalama I^2+Q^2 gücü, SNR ile ters orantılı bir ilişki sergilemektedir. Bu beklenmedik görünen sonuç, RadioML'nin normalizasyon tasarımından kaynaklanmaktadır.

SNR (dB)	Ort. Güç (I^2+Q^2)	Yorum
−20 dB	0.000078	En yüksek ölçülen güç — gürültü I^2+Q^2'ye katkıda bulunuyor
−10 dB	0.000078	Gürültü hâlâ baskın
0 dB	0.000072	Geçiş bölgesi — sinyal ve gürültü dengede
2 dB	0.000070	Gürültü katkısı azalmaya başlıyor
10 dB	0.000068	Güç platoya ulaştı
+18 dB	0.000069	Yalnızca sinyal — minimum gürültü katkısı

Güç-SNR İlişkisinin Yorumu

Düşük SNR'da gürültü bileşeni I ve Q kanallarına eklenmekte ve bu durum I^2+Q^2 gücünü yapay olarak artırmaktadır. Yüksek SNR'da yalnızca sinyal kalmakta ve güç daha düşük ölçülmektedir. Bu davranış RadioML 2016.10a'nın normalizasyon tasarımının doğal bir sonucudur ve bir hata değildir.

7. Konstelasyon Diyagramları (Adım 4)

Konstelasyon diyagramları, I kanalının yatay, Q kanalının dikey eksende çizildiği scatter plot'lardır. Her nokta bir sinyal örneğinin belirli bir zaman anındaki I/Q konumunu temsil eder. Bu görselleştirme, modülasyon sınıflarının I/Q uzayındaki geometrik yapısını ortaya koymaktadır.

Ham I/Q değerleri çok küçük genliğe sahip olduğundan (−0.16 ile +0.16 arası), her sinyal kendi gücüne göre normalize edilerek anlamlı konstelasyon şekilleri elde edilmiştir: power = sqrt(mean($I^2 + Q^2$)), ardından I/power ve Q/power dönüşümü uygulanmıştır.

7.1 Tüm Sınıflar — +18 dB Konstelasyonu

Modülasyon	Konstelasyon Yapısı	I/Q Uzayı Yorumu
BPSK	I ekseninde 2 küme	Faz: 0° ve 180° — yalnızca 2 sembol
QPSK	4 köşede küme	4 faz noktası: 45°, 135°, 225°, 315°
8PSK	Daire üzerinde 8 küme	Eşit aralıklı 8 faz noktası
QAM16	4×4 ızgara yapısı	16 genlik+faz kombinasyonu
QAM64	8×8 ızgara yapısı	64 sembol — QAM16'nın 4 katı yoğunluk
WBFM	Dairesel yayılmış bulut	Sürekli faz — belirli noktalar yok
AM-DSB	Tek eksen yayılımı	Zarf modülasyonu — Q ≈ 0
AM-SSB	Asimetrik yayılım	Tek yan bant — I/Q asimetrisi
CPFSK	Halkasal dağılım	Sürekli faz geçişleri
GFSK	Yuvarlak bulut	Gauss filtreli yumuşak geçişler
PAM4	I ekseninde 4 küme	4 genlik seviyesi — Q ≈ 0

7.2 SNR Azaldıkça Konstelasyon Bozulması — QPSK

QPSK konstelasyonunun SNR ile değişimi, +18 dB'den −20 dB'ye kadar 6 aşamada izlenmiştir. Bu analiz, modelin düşük SNR'da neden başarısız olduğunu geometrik olarak açıklamaktadır.

SNR (dB)	Konstelasyon Görünümü	Sınıflandırma Açısından Anlamı
−20 dB	Tek büyük dağınık bulut — 4 köşe ayrışmıyor	Sınıflar ayırt edilemez
−10 dB	Hafif yoğunlaşma — köşeler belirsiz	Çok düşük başarı
−4 dB	Köşeler seçilebilir ama örtüşüyor	Kısmi ayrışma
0 dB	4 küme belirginleşiyor	Makul başarı mümkün
+6 dB	Kümeler net — sınırlar belirgin	İyi başarı

SNR (dB)	Konstelasyon Görünümü	Sınıflandırma Açısından Anlamı
+18 dB	4 köşe net ayrışmış	Yüksek doğruluk beklenir

8. İstatistiksel Özet (Adım 5)

8.1 Sınıf Bazlı I/Q İstatistikleri — RadioML 2016.10a

Her sınıf için tüm örnekler düzleştirilerek I ve Q kanallarının temel istatistikleri hesaplanmıştır. Tüm sınıflarda ortalama (mean) değerlerin sıfıra yakın olması, sinyallerin DC bileşeni içermediğini doğrulamaktadır.

Modülasyon	I_mean	I_std	I_min	I_max	Q_mean	Q_std
8PSK	−0.000091	0.006003	−0.073	0.097	−0.000027	0.006033
AM-DSB	0.001086	0.005195	−0.028	0.031	−0.003390	0.005489
AM-SSB	−0.000161	0.006221	−0.030	0.031	−0.000041	0.006282
BPSK	−0.000091	0.005722	−0.030	0.031	−0.000013	0.006445
CPFSK	−0.000090	0.005907	−0.029	0.031	−0.000037	~0.006
GFSK	~0.000	0.005898	~−0.03	~0.03	~0.000	0.005934
PAM4	~0.000	0.005307	~−0.03	~0.03	~0.000	0.007193
QAM16	~0.000	0.006066	~−0.03	~0.03	~0.000	0.006088
QAM64	~0.000	0.006073	~−0.03	~0.03	~0.000	0.006095
QPSK	~0.000	0.006005	~−0.03	~0.03	~0.000	0.006031
WBFM	~0.000	0.005291	~−0.03	~0.03	~0.000	0.005601

8.2 Global I/Q Özeti

İstatistik	I Kanalı	Q Kanalı
Ortalama (mean)	0.00007	−0.000617
Standart sapma (std)	0.005811	0.006246
I–Q Pearson korelasyonu (seyrek örneklem)	−0.034688	—

I ve Q kanalları arasındaki Pearson korelasyonu −0.034 olup pratik olarak sıfıra yakındır. Bu durum I ve Q kanallarının birbirinden bağımsız bilgi taşıdığını ve her ikisinin de model girişine dahil edilmesi gerektiğini doğrulamaktadır.

9. Öznitelik Mühendisliği, Korelasyon ve PCA (Adım 6)

Ham I/Q sinyalinden 8 el yapımı öznitelik türetilmiştir. Bu öznitelikler doğrudan model girişi için değil, EDA yorumu ve olası RF baseline modeli (Random Forest) için kullanılmaktadır. CNN ve derin öğrenme modelleri ham (2, 128) girdisini alacaktır.

9.1 Türetilen Öznitelikler

Öznitelik	Tanım	Kullanım Amacı
I_mu	I kanalı ortalaması	DC bileşen tespiti
I_std	I kanalı standart sapması	Sinyal gücü göstergesi
Q_mu	Q kanalı ortalaması	DC bileşen tespiti
Q_std	Q kanalı standart sapması	Sinyal gücü göstergesi
env_mu	Zarf ortalaması: mean(sqrt(I^2+Q^2))	Ortalama genlik
env_std	Zarf standart sapması	Genlik varyasyonu
zcr_I	I kanalı sıfır geçiş oranı	Frekans içeriği göstergesi
spec_low	Düşük bant spektral özet (FFT)	Bant yapısı analizi

9.2 Öznitelik İstatistikleri — 12.000 Örneklem

Öznitelik	Ortalama	Std	Min	Max
I_mu	0.000041	0.001766	−0.007810	0.007812
I_std	0.005249	0.001749	0.000040	0.017505
Q_mu	−0.000615	0.002341	−0.007812	0.007812
Q_std	0.005539	0.001755	0.000037	0.022262
env_mu	0.007813	~0	0.007812	0.007813
env_std	0.003228	0.001375	0.000039	0.022734
zcr_I	0.315867	~0.19	—	—

env_mu değerinin 0.007813 ile sabit kalması dikkat çekicidir — bu, tüm sinyallerin zarf ortalamasının aynı olduğunu göstermektedir. Bu durum RadioML'nin üretim sürecinde sinyal güçlerinin normalize edildiğini doğrulamaktadır.

9.3 Korelasyon Analizi

2016 ve 2018 veri setleri için hesaplanan Pearson korelasyon matrislerinin farkı incelendiğinde bazı öznitelik çiftlerinde önemli farklılıklar gözlemlenmektedir. Özellikle I_std–Q_std çiftinde 2018 veri seti −1.354, env_std–zcr_I çiftinde −1.360 fark göstermektedir. Bu farklılıklar, iki veri setinin öznitelik uzayındaki korelasyon yapısının benzer olmadığına işaret etmekte ve doğrudan transfer öğrenmesi uygulamasını zorlaştırmaktadır.

9.4 PCA Analizi

8 el yapımı öznitelik üzerinde 2 bileşenli PCA uygulanmıştır. İlk iki bileşen toplam varyansın %40.78 + %16.11 = %56.89'unu açıklamaktadır. PCA scatter plot, sınıfların el yapımı öznitelik uzayında kısmen ayrıştığını göstermekte; ancak tam ayrışma — özellikle düşük SNR alt örneklemlerinde — elde edilememektedir.

PCA Bulgusunun Önemi

El yapımı özniteliklerle yapılan 2 bileşenli PCA'da sınıfların yalnızca kısmen ayrıştığı görülmektedir (açıklanan varyans: %56.89). Bu bulgu, Faz 1'de literatürden aktarılan 'ham I/Q üzerinde el yapımı öznitelikler yetersizdir, CNN otomatik öğrenmelidir' hipotezini desteklemektedir. Random Forest baseline modelinin CNN'den daha düşük performans göstermesi bu nedenle beklenmektedir.

10. EDA Özet Bulguları

10.1 RadioML 2016.10a — Ana Bulgular

- **Yapı:** 220.000 örnek, 11 sınıf × 20 SNR × 1.000 örnek. Mükemmel dengeli yapı, özel ağırlıklandırma gerektirmiyor.
- **Veri kalitesi:** NaN, Inf veya şekil hatası yok. Sentetik veri setinin kontrollü yapısı doğrulandı.
- **Genlik:** −0.1549 ile +0.1642 arası normalize edilmiş değerler. Tüm sınıflarda I_mean ≈ 0.
- **Dalga biçimi:** AM-DSB ve WBFM zaman domeninde neredeyse düz görünüyor. QAM64 en yüksek karmaşıklığı sergiliyor.
- **SNR etkisi:** −20 dB'de sinyal tamamen gürültüye gömülü. Anlamlı sınıflandırma +0 dB üzerinde başlıyor.
- **Konstelasyon:** PSK ailesi yüksek SNR'da net kümeler oluşturuyor. QAM16 ile QAM64 normalize konstelasyonda birbirinden ayrışıyor.
- **Güç–SNR:** Ters ilişki — normalizasyon tasarımının sonucu, hata değil.
- **PCA:** El yapımı özniteliklerle %56.89 varyans açıklanıyor, sınıflar kısmen ayrışıyor — CNN motivasyonu doğrulandı.

10.2 RadioML 2018.01A — Ana Bulgular

- **Ölçek:** 2.555.904 örnek, 24 sınıf, 1024 adım. 2016'nın ~11.6 katı örnek, ~8 katı zaman çözünürlüğü.
- **Erişim:** Tam RAM yüklemesi mümkün değil. h5py chunk okuma ile analiz tamamlandı.
- **Genlik farkı:** I_std ≈ 0.707 — 2016'nın ~118 katı. Doğrudan genlik karşılaştırması yanıltıcı.
- **SNR aralığı:** −20 dB ile +30 dB. 2016'ya göre +12 dB daha geniş kapsam.
- **Sınıf yapısı:** 11 ortak sınıf 2016 ile eşleştirilebilir. 13 yeni sınıf 2016'da bulunmuyor.

10.3 Karşılaştırmalı Sonuç

Kriter	2016.10a	2018.01A	Faz 4+ Etkisi
Eğitim için uygunluk	Mükemmel	RAM kısıtı var	2016 ile eğitim yapılacak
Sınıflandırma zorluğu	Orta	Daha yüksek (24 sınıf)	2018 test sonuçları referans
Karşılaştırılabilirlik	Referans	Farklı ölçek	Normalize sonra kıyasla
Model çıktısı	Ana değerlendirme	Sınırlı test	SNR eğrisi 2016'dan

11. Sonraki Adımlar — Faz 4'e Hazırlık

EDA'dan elde edilen bulgular doğrultusunda Faz 4 (Model Geliştirme & Eğitim) için aşağıdaki hazırlık adımları planlanmıştır:

1. Eğitim/Doğrulama/Test bölümlemesi (stratified, %70/%15/%15)
2. Z-score normalizasyonu (mean=0, std=1 — her sinyal için)
3. PyTorch DataLoader (batch_size=128, shuffle=True)
4. Baseline: Random Forest (el yapımı öznitelikler üzerinde)
5. Model 2: 1D CNN (ham I/Q — 2 kanal × 128 adım)
6. Model 3: CNN+LSTM hibrit veya ResNet (zamansal bağımlılık)

Her model için zorunlu çıktılar: genel doğruluk, makro F1, SNR bazlı doğruluk eğrisi, karışıklık matrisi ve sınıf bazlı doğruluk tablosu.

12. Üretilen Dosya Galerisi

Notebook	Dosya	Açıklama
01_eda_2016	eda_2016_class_distribution.png	Sınıf başına örnek bar chart
01_eda_2016	eda_2016_snr_distribution.png	SNR dağılımı bar chart
01_eda_2016	eda_2016_class_snr_heatmap.png	Sınıf × SNR ısı haritası
01_eda_2016	eda_2016_waveforms_I_snr18.png	11 sınıf I kanalı dalga biçimi
01_eda_2016	eda_2016_waveforms_IQ_comparison.png	I ve Q karşılaştırması
01_eda_2016	eda_2016_snr_effect_BPSK.png	BPSK SNR etkisi (4 seviye)
01_eda_2016	eda_2016_snr_effect_grid.png	3×3 mod × SNR grid
01_eda_2016	eda_2016_power_vs_snr.png	Ortalama güç vs SNR eğrisi
01_eda_2016	eda_2016_constellation_all.png	11 sınıf normalize konstelasyon

Notebook	Dosya	Açıklama
01_eda_2016	eda_2016_constellation_PSK.png	PSK ailesi konstelasyon × SNR
01_eda_2016	eda_2016_constellation_QAM.png	QAM ailesi konstelasyon × SNR
01_eda_2016	eda_2016_constellation_QPSK_snr.png	QPSK SNR bozulması
01_eda_2016	eda_2016_stats_by_class.csv	Sınıf bazlı I/Q istatistikleri
01_eda_2016	eda_2016_feature_correlation.png	El yapımı öznitelik korelasyonu
01_eda_2016	eda_2016_feature_correlation_matrix.csv	Korelasyon matrisi (CSV)
01_eda_2016	eda_2016_pca_handcrafted.png	2B PCA scatter plot
02_eda_2018	eda_2018_class_distribution.png	2018 sınıf dağılımı
02_eda_2018	eda_2018_snr_distribution.png	2018 SNR dağılımı
02_eda_2018	eda_2018_stats_by_class.csv	2018 I/Q istatistikleri
03_compare	eda_compare_dataset_summary.csv	İki veri seti özet tablosu
03_compare	eda_compare_modulation_pairs.csv	Eşleştirilen modülasyonlar
03_compare	eda_compare_class_counts_bars.png	Yan yana sınıf dağılımı
03_compare	eda_compare_power_vs_snr_side_by_side.png	Güç–SNR karşılaştırması
03_compare	eda_compare_feature_corr_diff.csv	Korelasyon fark matrisi